Sumário

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 2

5 REFERÊNCIAS 7

6 PRINCIPAIS PASSOS 9

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 85

8 ITENS DE CONTROLE 88

9 ANEXOS 88

10 CONTROLE DE REVISÕES 89

11 APROVAÇÃO 93

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares para trabalho em altura em poste na rede de distribuição, a fim de identificar condições seguras ou impeditivas para subida, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços, nas redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área corporativa de segurança do trabalho

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

3.2 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Análise Preliminar de Risco

Técnica formal de análise de riscos para o estabelecimento de medidas de controle para realização de trabalhos em altura conforme Norma de Procedimento NP. 00030.EQTL - Diretrizes de segurança para trabalho em Altura e NP.00078.EQTL Análise Preliminar de Risco.

4.2 Anel de proteção dos degraus

Peça metálica em aço inox ou aço zincado que envolve o degrau de alumínio, destinada a proteção contra o atrito dos ganchos das catracas.

4.3 Carretilha

Dispositivo mecânico constituído de roldana, eixo e suporte para fixá-la no degrau, destinado a elevar o segmento móvel da escada de extensão.

4.4 Catraca

Mecanismo que tem por finalidade fixar o segmento móvel da escada de extensão, sobre os degraus do segmento fixo, permitindo ajustá-la no comprimento desejado.

4.5 Conjunto de linha de vida

Conjunto de equipamentos que permite o trabalho seguro em atividades em altura, composto por Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's). O conjunto é composto pelos seguintes equipamentos:

- Cinto paraquedista;
- Trava quedas;
- Talabarte de posicionamento;
- Talabarte Y com ABS;
- Talabarte I com ABS;
- Mosquetões tripla trava formato HMS (D) 25kN;
- Mosquetões rosca oval aço galvanizado 25kN;
- Descensor modelo SAFE para resgate (sem esfera);
- Fita tubular 550mm com revestimento anticorte com ABS (ancoragem na escada);
- Fita tubular 1.2000mm com revestimento anticorte com ABS (transposição linha de vida);
- Fita tubular 1.500mm com revestimento anticorte com ABS (transposição linha de vida);
- Fita tubular 2.000mm com revestimento anticorte (base da estrutura ancoragem descensor);
- Fita tubular 2.000mm com revestimento anticorte (base da estrutura ancoragem descensor);
- Ferramenta corta talabarte com estojo;
- Agulhão;
- Gancho;
- Corda para linha de vida estática em Poliamida (NYLON) na cor branca com diâmetro de 11mm a 12mm, de 3 a 5% de elasticidade e resistência a tração 22kN ou acima. O tamanho da corda será a altura da estrutura a ser escalada multiplicada por 3 + 10%. Exemplo: Para uma escalada em um poste de 10 metros, a corda deverá ter o tamanho mínimo de 33 metros.

4.6 Corda

É um cabo de fios sintéticos unidos, torcidos ou trançados uns sobre os outros formando um conjunto de 3 (três) pernas ou mais, encordoadas ou trançadas juntas.

4.7 Corda para elevar a escada

Corda de polipropileno, diâmetro 10 mm, torcida, para escadas extensíveis, fixada no último degrau da parte fixa e no primeiro degrau da parte móvel da escada através de nó e conector de alumínio à compressão.

4.8 Corda auxiliar de amarração base inferior

Corda independente utilizada para amarração da escada na estrutura de apoio na parte intermediária, que será amarrada ao montante da escada. A corda para amarração da base deve ser fabricada em POLIPROPILENO.

4.9 Corda de amarração de topo

Corda independente utilizada para amarração da escada na estrutura de apoio na parte superior da escada. Corda de 20 metros, que será amarrada ao montante da escada, junto ao suporte metálico ou de borracha na parte superior, para execução da amarração de topo e meio a partir do solo, corda fabricada em POLIAMIDA (NYLON).

4.10 Dispositivos de ancoragem

Elemento ou conjunto de elementos removíveis da estrutura, que incorporam um ou mais pontos de ancoragem ou pontos de ancoragem móveis, que podem incluir um elemento de fixação, sendo projetado para utilização como parte de um sistema de ancoragem em sistema de proteção individual contra queda (SPIQ).

4.11 Degraus

Degraus confeccionados em alumínio extrudado, com estrias antiderrapantes distanciados 300 mm (± 5 mm) entre si.

4.12 Engastamento (ou encastramento)

Forma de apoio estrutural que impede todos os movimentos de rotação e translação, por meio de inserção de uma determinada quantidade do comprimento do poste, proporcional à altura total do poste a ser fixado, no solo, seguido de fixação por meio de terra, concreto ou outros materiais.

4.13 Escalada

Ação de subida até o local de trabalho em altura, sendo considerado trabalho em altura todo procedimento realizado a uma altura igual ou superior a 2m.

4.14 Escada extensível

Escada de encosto composta de dois ou mais lances, com montantes dispostos paralelamente em cada parte da escada. A altura pode ser ajustada por um degrau de cada vez. O ajuste pode ser realizado manualmente, incluindo o mecanismo telescópico – quando a escada se encolhe e se estica por meio de cordas.

4.15 Escada singela

Equipamento destinado a permitir o acesso aos planos elevados de trabalho. É composta das seguintes partes: montantes/ longarinas, degraus, cinta de apoio e sapatas.

4.16 Escada Central Veicular Giratória

Equipamento composto de uma escada montada sobre suporte basculante e giratório que possibilita intervenções nas redes de distribuição de energia, dentre outras atividades, com segurança e alta performance conforme padrão homologado pelo Grupo Equatorial. Composta de duas seções, sendo uma fixa e outra extensível. O suporte basculante e giratório sobre o qual a escada é acoplada é fabricado em aço estrutural.

4.17 Fator de queda

Razão entre a distância que o trabalhador percorre na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo.

4.18 Guia de escada

Dispositivo que faz a união da parte móvel com a fixa.

4.19 Içamento de carga

Atividade com elevação de peso de modo vertical, com a finalidade transportar objetos. É realizado utilizando algumas técnicas manuais e equipamentos específicos, e exige também uma preparação prévia.

4.20 Lance de suporte

Lance de escada sem degraus para acesso, com a função de sustentação da escada.

4.21 Limitador de abertura

Dispositivo de escadas autossustentáveis que limita a abertura da escada.

4.22 Limitador de fim de curso

Dispositivo que limita a subida da parte superior da escada, mantendo sempre o acoplamento entre as partes, podendo ser confeccionado em peça plástica ou de aço zincado a quente.

4.23 Linha de Vida

Instalação de cordas ou fitas ligadas ao cinto de segurança e às ancoragens, com o objetivo de permitir o trabalho em altura com segurança.

4.24 Longarina

Peça de fibra inteiriça, que constitui os montantes da escada.

4.25 Moitão

Mecanismo constituído de roldanas e cordas destinada a elevar o segmento móvel da escada de extensão.

4.26 Montante

Parte lateral da escada que suporta os degraus e as travessas.

4.27 Sapata

Dispositivo fixado na parte inferior da escada para evitar o seu escorregamento.

4.28 Talabarte de posicionamento

Equipamento de Proteção Individual utilizado para manter o profissional em determinada posição, permitindo que suas mãos fiquem livres para executar a tarefa, de modo a restringir a distância de queda livre, de forma que em caso de ocorrência de queda o trabalhador não colida com estrutura inferior.

4.29 Trava queda

Dispositivo mecânico de travamento que faz a ligação entre o cinto de segurança e o ponto de ancoragem ou linha de vida, evitando a queda do executor do serviço em altura.

4.30 Ferramenta Corta Talabarte com o estojo

Ferramenta destinada ao corte seguro e eficiente de talabartes durante operações de resgate. A ferramenta possui engate universal para acoplamento à vara telescópica ou bastão de manobra, permitindo sua utilização a distância e proporcionando maior segurança ao Guardião da Vida.

4.31 Trabalho em altura

É considerado trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda (NR 35, item 35.2.1).

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

MN.00017.EQTL - Manual de Segurança do Trabalho;

MN.00046.EQTL - Programa de Segurança – Guardião da Vida;

NP.00078.EQTL - Análise Preliminar de Risco;

NP.00030.EQTL - Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividade Preliminar de Segurança para Trabalhos Elétricos;

POP.00115.EQTL - Inspeção em Equipamento Proteção Individual e Coletiva;

POP.00454.EQTL - Utilização de cesta aérea;

POP.00465.EQTL - Utilização de Esporas;

POP.00745.EQTL - Utilização de Tripé para Escada;

Catálogo de Padronização de EPI e EPC;

ET.00618.EQTL - Catálogo de Equipamentos e Ferramentas;

NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

NR 06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI;

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 17 - Ergonomia;

NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto;

NR 35 - Trabalho em Altura;

ABNT NBR 16308-1:2014 Escadas Portáteis (Parte 1: Termos, tipos e dimensões funcionais);

ABNT NBR 16308-2:2014 Escadas Portáteis (Parte 2: Requisitos e Ensaios);

ABNT NBR 16308-3:2014 Escadas Portáteis (Parte 3: Instruções para usuário e marcações);

ABNT NBR 16325-1:2024 Proteção Contra Quedas de Altura Parte 1: Dispositivos de Ancoragem tipos A, B, D e E;

ABNT NBR 14626 Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Trava-queda deslizante incluindo a linha flexível de ancoragem;

ABNT NBR 14629 Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Absorvedor de energia;

ABNT NBR 15834 Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Talabarte de segurança para retenção de quedas;

ABNT NBR 14628:2010 - Equipamento de proteção individual - Trava-queda retrátil -Especificação e método de ensaio;

ABNT NBR 15837 Equipamento de Proteção Individual contra queda de altura – Conectores;

ABNT NBR 15595:2016 - Acesso por corda — Procedimento para aplicação do método;

ABNT NBR 15475:2007 - Acesso por corda - Qualificação e certificação de pessoas;

ABNT NBR 16308-1:2014 Parte 1 - Escadas portáteis: Termos, tipos e dimensões funcionais;

ABNT NBR 16308-1:2014 Parte 2 - Escadas portáteis: Requisitos e ensaios;

ABNT NBR 16308-1:2014 Parte 3 - Escadas portáteis: Instruções para o usuário e marcações;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas:

Equipe mínima: 02 colaboradores

Tempo Médio de Execução da Tarefa:

Inspecionar poste (5 minutos);

Posicionamento de escada (3 minutos)

Instalação de sistema para trabalho em altura (8 minutos);

Instalação e retirada do conjunto de içamento (11 minutos).

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Item	Descrição	Quantidade
01	Balaclava	02
02	Botina de segurança	02
03	Capacete de segurança classe E com a jugular	02
04	Conjunto para trabalho em altura: Cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte tipo I ou talabarte Y. Quando utilizado Cesta aérea. ***Conforme item 4.4 Conjunto de Linha de Vida**	02*
05	Conjunto para trabalho em altura: Cinto de segurança tipo paraquedista, Talabarte de Posicionamento e Trava quedas. ***Conforme item 4.4 Conjunto de Linha de Vida**	02*
06	Luva de vaqueta	02

07	Óculos de segurança lente incolor ***Quando em local de baixa luminosidade**	02*
08	Óculos de segurança lente escura	02
09	Perneira com velcro e presilha	02
10	Protetor solar	01
11	Protetor facial	02
12	Vestimenta inerente retardante a chamas, classe 2	02

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Item	Descrição	Quantidade
01	Corda para amarração do topo da escada	QTD Necessária
02	Corda para içar material 10mm	QTD Necessária
03	Dispositivo de ancoragem tipo agulhão	01
04	Detector de tensão para capacete	01
05	Detector de tensão por aproximação (110V a 40kV)	01
06	Escada extensível	01
07	Escada simples	01
08	Fita de ancoragem (EUREKA)	QTD Necessária
09	Fita de ancoragem com olhal (transposição linha de vida) ou (	01
10	Gancho isolado para ancoragem	01
11	Kit Resgate para trabalho em altura em Cesta Aérea	01
12	Kit Resgate para trabalho em altura em: Escada, Pedarol, Degrau portátil e etc.)	01

13	Mosquetão	05
14	Tripé de escada	01
15	Vara de manobra seccionável **OU** Vara de manobra telescópica. Ambas com cabeçote universal.	01

Acessórios, Ferramentas e Materiais Específicos

Item	Descrição	Quantidade
1	Apito	01
2	Bolsa de lona tiracolo	01
3	Bolsa lona	02
4	Bolsa para capacete	02
5	Bolsa para protetor facial contra arco elétrico	02
6	Carretilha com gancho	01
7	Cavadeira articulada com cabo	01
8	Degrau portátil para escalada em poste circular (DT)	QTD Necessária
9	Dinamômetro	01
10	Encerado de lona - Nº10 2x2m	01
11	Enxada com cabo de madeira	01
12	Espora para uso em poste de concreto (DT) ***Verificar item 6.2 Condições iniciais**	QTD* Necessária
13	Espora para uso em poste de madeira ***Verificar item 6.2 Condições iniciais**	QTD* Necessária
14	Ferramenta Corta Talabarte com Estojo **Obs.: Esta ferramenta é de uso exclusivo para a atividade de resgate, sendo expressamente proibida sua utilização para quaisquer outras finalidades.**	01

15	Gancho do dinamômetro	01
16	Lanterna para capacete (atividade noturna)	01
17	Martelo ponta e pá	01
18	Pá de bico com cabo reto	01
19	Pedarol	QTD Necessária
20	Ponteira de ferro (alavanca)	01
21	Torre de iluminação	01
22	Trena de 2 metros	01

6.2 Considerações Iniciais:

Os critérios de validação da aptidão do empregado, conforme a NR07, bem como sua Autorização e Capacitação exigidas pela NR-35, devem ser verificados na NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura. O empregado deve estar regular com toda a documentação necessária para a realização de atividades em altura;

Toda atividade em altura executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior deve ser precedida pela Análise Preliminar de Risco (APR), conforme item 6.2.2 da NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

É obrigatória a amarração das escadas singelas e extensíveis no topo e na base, antes do início da atividade, sempre que forem utilizadas como meio de acesso ou como posto de trabalho para execução de atividades. Essa exigência aplica-se independentemente da altura de posicionamento do executor, inclusive quando estiver posicionado abaixo de 2,0 m em relação ao nível inferior;

A amarração do topo da escada deverá ser realizada a partir do solo, por método definido neste procedimento operacional item 6.7 do passo da tarefa, de forma que o trabalhador não necessite subir na escada antes que ela esteja devidamente estabilizada.

A amarração deverá garantir a estabilidade da escada durante todas as etapas da atividade, impedindo deslocamentos laterais, escorregamento da base, tombamento, abertura indevida, movimentação involuntária ou qualquer condição que possa comprometer a segurança do trabalhador durante a subida, permanência, execução da tarefa e descida;

A atividade somente poderá ser iniciada após a inspeção visual da escada, verificação das condições do piso, confirmação da estabilidade dos pontos de apoio e validação da amarração pelo executante e o Guardião da Vida. O descumprimento desta exigência caracteriza condição impeditiva para início ou continuidade da atividade;

Registrar na Análise Preliminar de Risco (APR) o método de escalada e o procedimento de resgate aplicáveis à atividade. Definir formalmente quem será o eletricista executor e quem será o eletricista supervisor da atividade;

É proibido conectar o talabarte a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, bem como realizar quaisquer tipos de nós ou laços com o objetivo de aumentar seu alcance;

Em atividades que envolvam a instalação ou retirada de condutores e/ou estais, as condições mecânicas do poste devem ser verificadas previamente independentemente do tipo de escalada;

Nas atividades realizadas em altura, o trabalhador deve permanecer continuamente conectado ao sistema de proteção contra quedas, inclusive durante deslocamentos. Em nenhuma circunstância é permitido permanecer desacoplado de dispositivos de segurança, tais como linha de vida, trava quedas, fita de transposição ou talabarte duplo, entre outros meios de ancoragem aprovados no Grupo Equatorial;

O talabarte de posicionamento e o trava-quedas devem ser posicionados de modo a restringir a distância de queda livre e prevenir que, em caso de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior. Deve-se utilizar elemento de ligação com absorvedor de energia que garanta que a força de impacto transmitida ao trabalhador não exceda 6 kN durante a retenção da queda;

O trabalhador somente está autorizado a utilizar equipamentos previamente homologados pelo Grupo Equatorial, conforme especificado nos documentos:

- ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas, e
- Catálogo de Padronização de EPI e EPC.

É proibido o uso de qualquer equipamento não homologado, fora de especificação ou não previsto nos catálogos oficiais;

Não utilizar a corda da linha de vida para nenhuma finalidade além da ancoragem e da retenção de queda;

Não utilizar como ponto de ancoragem a mão-francesa, a cruzeta, os parafusos da cruzeta, nem qualquer equipamento de rede (transformador, regulador, religador, etc.). Sempre utilizar o poste como ponto de ancoragem para linha de vida;

É proibido o uso de esporas em redes elétricas de distribuição RD, exceto em redes desenergizadas (seccionadas, bloqueadas, testadas, aterradas, sinalizadas e com partes energizadas em suas proximidades devidamente protegidas) concomitante com alguma das situações abaixo:

a) Na impossibilidade de acesso do equipamento de guindar pessoas;
b) Na impossibilidade de acesso do veículo de transporte de escadas;
c) Quando o percurso de transporte manual da escada entre o veículo e o poste for superior a 100 metros e com risco para o trabalhador.

Demais critérios sobre a utilização de Espora deverá consultar a Nota de Procedimento NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

Antes de iniciar a escalada em poste de rede, utilizando escada, degrau de fibra, pedarol ou esporas, deve ser verificado o engastamento do poste, bem como observados os procedimentos descritos nos itens 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 a seguir:

6.3 Passo a Passo para execução da inspeção em poste de madeira:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL		

	Atividades Preliminares de Segurança.		
2.1 Inspecionar poste de madeira.	2.1.1 Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento; 2.1.2 Golpear (para verificar o som oco) com martelo ponta e pá o poste desde a base até uma altura de 2 metros em volta da circunferência do poste; 2.1.3 Inspecionar as condições do poste na linha do ponto do engastamento, fazendo a limpeza da superfície retirando entulhos, capim etc; 2.1.4 Cavar a terra 20 cm abaixo da linha do engastamento, utilizando o martelo ponta pá, do lado da ponta golpear o poste nos lados escavados; 2.1.5 Utilizar o ponteiro, posicionando-o no poste em 4 (quatro) pontos defasados de 90°, em uma inclinação de	Animais peçonhentos e insetos; Atingido por objeto em movimento; Projeção de farpas ou lascas de madeira durante os golpes; Perfuração acidental de mãos ou pernas com o ponteiro; Projeção de terra, pedras ou raízes durante a escavação;	Utilizar todos os materiais necessários para a execução da tarefa, conforme especificado no item 6.1; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Realizar varredura do terreno antes de caminhar olhando para cima, evitando tropeços; Remover obstáculos simples (galhos e pedras); Bater no poste do ponto de engastamento até a altura de alcance do braço; Em caso de suspeita de poste irregular, não apoiar a escada, utilizar outros meios adequados; Se detectada podridão, não escalar no poste; Avaliar a condição de realizar a tarefa com veículo equipado com

	45° em relação ao solo, a fim de verificar a existência de podridão.		escada giratória, cesto aéreo e similares; Avaliar o estado do martelo antes do uso (cabo íntegro e fixação adequada); Observar sinais de instabilidade do poste e, em caso de risco, interromper a atividade, isolar área imediatamente e comunicar ao superior hierárquico, bem como ao COI.



Foto 01 - Exemplo de base de poste de madeira danificado

Nota 01: Se detectados sinais de apodrecimento, remover a terra em volta do poste até uma profundidade de aproximadamente 50 cm, em uma faixa de 30 cm ao redor do poste.

Nota 02: Interpretar o som: Som firme e maciço: madeira íntegra, Som oco: risco de apodrecimento interno.

Nota 03: Classificação da condição do poste:
Apto para escalada: Sem danos estruturais.
Atenção: Apresenta danos leves; requer acompanhamento, porém está apto para escalada.

Comprometido: danos moderados a graves. Registrar a ocorrência e solicitar substituição programada. O poste é considerado não apto para escalada inicialmente. Deve-se analisar a possibilidade de estabilização do poste conforme determina o POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas – MT 13,8 a 34,5 kV. Após garantida a estabilização, o poste passa a ser classificado como "atenção", tornando-se apto para escalada. Registrar mudança de cenário na APR.
Crítico: Risco iminente de ruptura. Isolar imediatamente a área e comunicar ao COI. Poste considerado não apto para escalada.

Nota 04: Se forem identificados sinais de podridão crítica, suspender a permanência ao redor do poste e comunicar imediatamente ao COI e ao supervisor imediato para adoção das ações corretivas.

6.4 Passo a Passo para execução da inspeção em poste de concreto:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Inspecionar poste de concreto.	2.1 Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento (atentar-se para trincas, quebraduras, rachaduras e ferragens expostas); 2.2 Verificar o engastamento considerando a marcação de referência do fabricante; 2.3 Verificar indícios de curto-circuito e descarga elétrica na estrutura (cruzeta, poste e	Poste energizado; Ataque de animais; Terreno acidentado (brejo, erosão, barrancos e terrenos arenosos); Presença de ferragens expostas que podem causar	Utilizar todos os materiais necessários para a execução da tarefa, conforme especificado no item 6.1; Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter atenção no entorno do local; Realizar inspeção do solo antes de olhar para cima;

	isolador) e em seu entorno (formação de vidros, vegetação queimada, animais eletrocutados e base do poste com cor esbranquiçada).	cortes ou perfurações.	Efetuar inspeção detalhada da estrutura à distância, quando estiver parcialmente ou totalmente encoberto pela vegetação; O eletricista deve utilizar o detector de tensão acoplado ao capacete sempre que se aproximar de postes encobertos por vegetação com as características do item 2.3, avançando de forma lenta, progressiva e controlada; Havendo risco que não possa ser controlado, não aproximar da estrutura e não escalar. Acionar equipe com cesta aérea para realizar a atividade.



Foto 02 - Exemplo de base e topo de poste de concreto danificado.

6.5 Passo a Passo para execução da inspeção em poste auxiliar/metálico/contra poste:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Inspecionar poste auxiliar/ metálico/contraposte.	2.1 Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento (observando fissuras, trincas, checar desaprumo, avarias em seu engastamento e oxidação em sua estrutura); 2.2 Verificar fugas de corrente elétrica no poste com a utilização do detector de tensão;	Queda de mesmo nível; Queda de materiais; Instabilidade estrutural / risco de tombamento; Colapso do poste ao apoiar a escada;	Utilizar todos os materiais necessários para a execução da tarefa, conforme especificado no item 6.1; Manter-se em área nivelada e limpa; Atenção a buracos, raízes e pedras soltas;

	2.3 Encostar a escada na posição de trabalho no poste e pressionar a escada algumas vezes contra o poste, sem bater, observando se o terreno de fundação sofre deformação excessiva que cause a instabilidade da estrutura e seu tombamento em caso de acesso. **Nota 05: O teste do poste somente deverá ser efetuado se o mesmo apresentar condições mínimas de segurança, verificadas através da inspeção visual.**	Queda da escada por deslizamento; Choque elétrico por fuga ou energização indireta.	Remover obstáculos simples (galhos e pedras); Inspeção a distância inicial; Nunca tocar na estrutura antes de verificar energização indireta; Isolar e sinalizar a área de trabalho considerando a área de tombamento do pontalete/estrutura; Vista luvas isolantes classe compatível ao circuito; Testar o detector em ponto energizado antes e após o uso (“teste funcional antes e depois”); Manter-se atento à reação do esforço aplicado nos postes no ato de empurrada com a escada;

			Caso verifique sinais visuais e mecânicos de fragilidade, recusar o acesso ao poste, isolar área se houver risco de tombamento da estrutura e acionar o supervisor imediato.
3. Teste de esforço - instalação do dinamômetro e acessórios no padrão de entrada (ramal de serviços)	3.1 Selecione o dinamômetro, gancho, mosquetão, corda e vara de manobra; 3.2 Amarre a corda de serviço (diâmetro de 10 mm a 12 mm) ao gancho com um nó de laçada (nó de forca). Depois, prenda o mosquetão na corda e conecte-o ao olhal abaixo do cabeçote universal fixado na ponta da vara de manobra; 3.3 Encaixe o gancho no cabeçote universal instalado na vara de manobra; **Nota 06: É proibido utilizar a corda da linha de vida no teste mecânico de tracionamento. A corda de linha de vida deve ser utilizada exclusivamente para retenção de queda.**	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda de materiais; Ergonômico; Animais peçonhentos; Choque elétrico; Trânsito.	Inspecione o dinamômetro e acessórios; Verifique sinais de trincas ou deformações no equipamento e acessórios; Mantenha a distância apropriada da zona de impacto de objetos; Levante a vara com firmeza e cuidado; Observe atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados, caso seja identificado, vista as luvas de borracha isolante.

	3.4 Com o auxílio da vara de manobra instale o gancho no ponto de ancoragem do ramal de serviço (rack) ou em locais da estrutura que tenham resistência mecânica para suportar o tracionamento.	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda de materiais; Ergonômico; Animais peçonhentos; Trânsito; Rompimento do ponto de ancoragem; Atingir terceiros; Desnível do solo; Choque elétrico.	Posicione adequadamente para movimentação do corpo; Mantenha atenção no entorno do local; Realize análise de estruturas e objetos que possam atingir diretamente em uma queda; Observe sinais de deformações ou mau estado de conservação da estrutura; Observe atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados, caso seja identificado, vestir as luvas de borracha isolante; Verifique proximidade com Cabos Energizados BT.
	3.5 Posicione mantendo uma distância mínima de segurança em frente ao padrão e tracione pela alça do dinamômetro, em 3 (três)	Esforço físico excessivo; Lesões musculares;	Verifique sinais de trincas ou deformações no equipamento e acessórios;

	sentidos até que a escala graduada aponte 40 daN; 3.6 Faça esforço sequencial de frente na mesma direção e sentido do esforço que será exercido pela escada no poste, em seguida para o lado direito e posteriormente esquerdo. 3.7 O esforço sequencial aplicado deve ser uniforme, lento e contínuo, sem impactos bruscos que possa danificar o poste ou gerar erros na medição. 3.8 Após realizar o teste, verifique a existência de deformação devido ao esforço aplicado, se constatado deformação no padrão, recusar a atividade.	Postura inadequada; Desequilíbrio; Ruptura da ancoragem; Instabilidade estrutural / tombamento; Falha do equipamento; Queda de materiais; Desnível do solo; Atingir terceiros.	Mantenha distância apropriada da zona de impacto de objetos; Movimente a vara com firmeza e cuidado; Observe atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados, caso seja identificado, vista as luvas de borracha isolante; Mantenha a área de trabalho sinalizada.
	3.9 Após executar o teste retire o dinamômetro da corda, em seguida retire o gancho do rack com a vara de manobra. 3.10 Recolha todo material usado para o teste e acondicione no veículo	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Ergonômico; Queda de materiais; Animais peçonhentos;	Verifique sinais de trincas ou deformações no equipamento e acessórios; Mantenha distância apropriada da zona de impacto de objetos; Movimente a vara com firmeza e cuidado;

		Atingir terceiros; Atropelamento.	Observe atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados, caso seja identificado, vista as luvas de borracha isolante; Mantenha a área de trabalho sinalizada.

Sequência de operação do Dinamômetro:

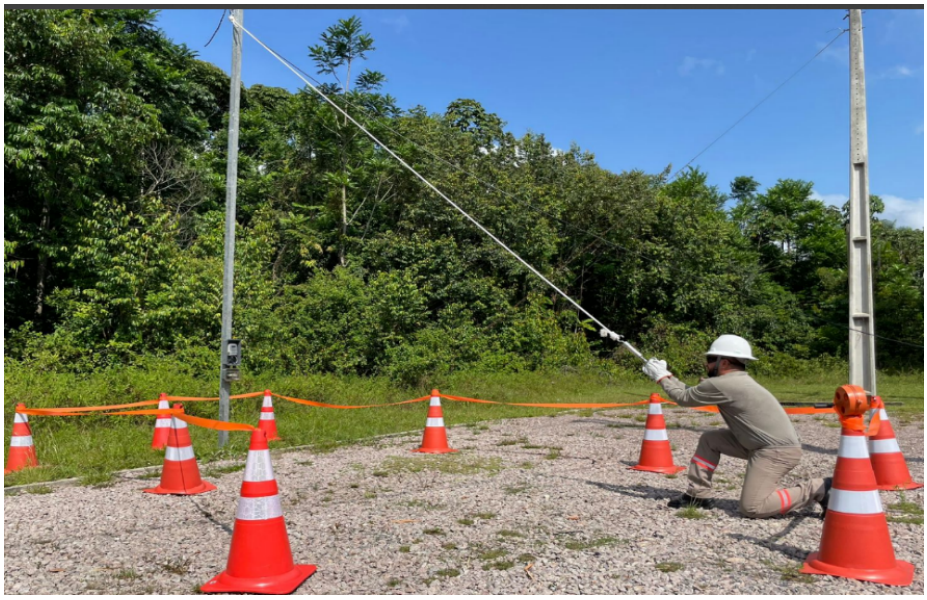


Passo 1: Amarre a corda ao gancho com um nó de laçada (nó de forca). Depois, prenda o mosquetão na corda e conecte-o ao olhal abaixo do cabeçote universal fixado na ponta da vara de manobra, na sequência amarre a outra extremidade da corda no gancho do dinamômetro.



Impressão realiz

Passo 2: Com o auxílio da vara de manobra instale o gancho de amarração do dinamômetro no ponto de ancoragem do ramal de serviço.



Passo 3: Afastar-se da base do padrão até uma distância igual à altura do ponto de ancoragem e fora do ângulo de queda do poste/ pontalete, formando um ângulo de 45º com a corda.





Passo 4: Posicione-se em frente ao padrão e aplique tração pela alça do dinamômetro até que o indicador atinja 40 daN. Durante o teste, monitore visualmente o comportamento da estrutura e suspenda a atividade imediatamente caso seja observada qualquer deformação. Se o padrão não atingir a resistência mínima de 40 daN, a atividade de escalada deve ser interrompida, pois a estrutura não apresenta condições seguras para execução.

6.6 Passo a Passo para execução da Inspeção em poste de fibra:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2 Inspecionar poste de fibra.	2.1 Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento. Atentar-se para trincas, quebraduras, rachaduras, fibras expostas e corrosão nas fibras. Rachaduras, fibras expostas e corrosão nas fibras.	Queda de mesmo nível Colapso estrutural / tombamento Colapso do poste ao apoiar a escada;	Utilizar todos os materiais necessários para a execução da tarefa, conforme especificado no item 6.1; Iniciar inspeção à distância, sem tocar o poste; Identificar sinais críticos: rachaduras longas, trincas profundas, fibras expostas estendidas, corrosão intensa;

			Remover obstáculos simples (galhos e pedras); Manter-se atento à reação do esforço aplicado nos postes no ato de empurrada com a escada; Caso verifique sinais visuais e mecânicos de fragilidade, recusar o acesso ao poste através da escada e buscar meios para acessão que não empregue força na estrutura.

6.7 Passo a Passo para posicionamento e instalação de escada singela e extensível, sistema de linha de vida e amarrações de base e topo da escada. Cenário com kit altura

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2 Retirar a escada do veículo.	2.1 Desamarrar escada do suporte de escadas; 2.2 Retirar escada do veículo;	Queda de mesmo nível; Esmagamento; Buracos ocultos em palhadas, abaixo de folhagem e vegetação Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Lesão nas mãos; Queda da escada;	Utilizar todos os materiais necessários para a execução da tarefa, conforme especificado no item 6.1; Manter atenção no entorno do local; Antes de iniciar o percurso verificar as condições do terreno, obstáculos fixos/móveis; Retirar a escada com ambas as mãos, controlando o peso desde o início; A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricistas;

		Ergonômico; Atingir terceiros.	A escada singela poderá ser retirada por apenas um eletricista desde que suas condições físicas assim o permitam; Manter pessoas afastadas da área lateral do veículo e manter atenção redobrada durante o transporte até o local da atividade e no seu retorno.

3. Transportar a escada.	3.1 Apoiar a escada na horizontal sobre o mesmo lado do ombro de ambos os eletricistas segurando com as duas mãos;	Queda de mesmo nível;	Observar o ambiente em que transportará a escada;
3. Transportar a escada.	3.2 No caso de manuseio individual (escada singela) pegar a escada pelo	Impacto sofrido por objeto em suas	No caso de transporte de escada singela, sempre segurar

	meio, dividindo o peso, ou transportar a escada na posição vertical (de pé); 3.3 No caso de manuseio em dupla (escada extensível, de madeira ou fibra), a escada deve ser carregada pelas extremidades, observando as nivelações do solo para evitar quedas e possíveis acidentes; 3.4 No transporte da escada extensível/singela dentro de subestações deverá ser feito abaixo da linha da cintura; 3.5 Movimentar escada de modo sincronizado; 3.6 Deixar a escada apoiada no solo.	formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada; Ergonômico; Atingir terceiros. Queda de mesmo nível;	firmemente a escada próximo ao ponto de equilíbrio. Manter comunicação clara dos movimentos de parada e mudança de direção; Manter sincronismo durante os movimentos; O eletricista que durante o transporte permanecer atrás, deve dar as orientações de direção e sentido; Não permanecer por muito tempo em posição agachada.

4. Preparar instalação do sistema de segurança para trabalho em altura	4.1. Selecionar corda de linha de vida no tamanho compatível com a estrutura. 4.2 Instalar as duas fitas de ancoragem nos montantes da escada. 	Ergonômico; Queda de mesmo nível; Falha por desgaste; Escolha inadequada da corda.	Selecionar corda conforme especificação do item 4.4 e 5 do procedimento; Realizar inspeção visual completa antes do uso; Não utilizar cordas com cortes, nós, fibras expostas, abrasão ou rigidez anormal; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachado; Evitar movimentos bruscos ou com rotação do tronco; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetão devidamente fechados.

4. Preparar instalação do sistema de segurança para trabalho em altura	4.3 Fixar mosquetão nas duas fitas de ancoragem, passar a corda de linha de vida no segundo vão abaixo do degrau da fita de ancoragem; 4.4 Com uma das extremidades da corda de linha de vida, conectar na fita fazendo o travamento, no segundo ou terceiro degrau da escada. **Nota 07: Deverá ser prevista uma sobra de corda na bolsa para os casos em que for necessário fazer a transposição da linha de vida da escada para a estrutura.** 	Queda de mesmo nível; Ergonômico; Instalação incorreta do mosquetão; Fitas mal posicionadas ou danificadas; Passagem incorreta da corda;	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachado; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo. Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados; A linha de vida somente poderá ser utilizada na escada, se for possível executar a **amarração do topo da escada do solo**. Caso, contrário, a linha de vida deve ser ancorada em outro ponto da estrutura antes da subida do eletricista ou utilizar o **Tripé de escada.**

5. Instalar corda auxiliar de amarração topo.	5.1 Selecionar corda auxiliar do kit de trabalho em altura; 5.2 A corda de 10 mm de amarração de topo só poderá ser usada para amarrar o topo; 5.3 Fazer nó volta do fiel com arremate com nó forca na parte superior da escada, envolvendo o suporte metálico ou de borracha;  **Nota 08: É facultativo a utilização do mosquetão no arremate do nó.**	Uso de corda inadequada; Queda de mesmo nível; Ergonômico; Ruptura da corda; Estabilidade da escada;	Selecionar corda conforme especificação do item 4.4 e 5 do procedimento; Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Garantir que a corda seja usada corretamente para a fixação do topo; Ajustar tensão adequada para impedir deslocamentos laterais; Inspecionar corda antes do uso (cortes, desgaste, rigidez, abrasão); Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente

			instalados, mosquetão devidamente fechado;

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
5. Instalar corda auxiliar de amarração topo	5.4 Instalar mosquetão do lado interno do montante fazendo o travamento do nó volta do fiel; 5.5 A corda de amarração de topo somente poderá ser colocada no montante da escada. 	Queda de mesmo nível; Ergonômico; Instalação incorreta do mosquetão; Trava do mosquetão incompleta; Lesão das mãos; Toque acidental da corda na Rede Energizada de baixa e média tensão;	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Fechar completamente a trava do mosquetão e verificar o encaixe; Utilizar luvas adequadas e evitar colocar os dedos próximos ao fecho durante a operação; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados;

			Utilizar luvas isolantes de acordo com a classe de tensão da rede no processo de passagem das cordas para amarração da escada; Não deixar a corda entrar em contato com alguma parte do corpo durante o processo de amarração da escada.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
6. Posicionar a escada no ponto de trabalho.	6.1 Um dos eletricistas deve apoiar os 2 pés nas sapatas da escada enquanto o outro eletricista (na outra extremidade) inicia o movimento de subida da escada erguendo-a pelos montantes, posteriormente levantar a escada segurando degrau a degrau até alcançar a altura desejável de trabalho; 6.2 Movimentar escada na vertical e apoiar no poste com auxílio do outro eletricista; 6.3 Usar a corda de elevação para estender a parte móvel até observar o travamento mecânico dos degraus;	Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda da escada; Rompimento da corda;	Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL; Observar as partes de fixação da base e apoio da escada que devem estar apoiadas no solo Utilizar nivelador de escada, se necessário Manter os dedos afastados da área de

	6.4 Utilizar corda de extensão da escada para amarrar os degraus e montante inferiores reforçando o travamento; 6.5 Manter a base afastada em relação à superfície de apoio a uma distância de ¼ da altura alcançada. 	Ergonômico; Esmagamento; Atingir terceiros; Queda de materiais; Escada Inclinada ou vertical demais;	deslocamento da parte móvel da escada. Utilizar luvas adequadas conforme especificação; Inspecionar a corda antes do uso verificando (desgaste, cortes, ressecamento); Usar a corda para estender a parte móvel da escada e verificar o seu correto travamento; Manter os pés afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Verificar se as sapatas estão íntegras e aderentes; Aplicar a regra base da escada afastada a ¼ da altura alcançada; Observar a trajetória da escada mantendo a atenção voltada para o seu topo; Se necessário, escorar o poste com guindauto.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
7. Executar a amarração de tensionamento da corda de topo.	7.1 Se o sistema for amarração de topo do solo o primeiro ponto a ser amarrado será o topo; 7.2 Após o processo de amarração do topo da escada ser finalizado, a corda será tensionada e amarrada no degrau inferior. 	Lesões físicas; Queda da escada; Queda de objeto; Ergonômico; Queda de mesmo nível; Desnível do solo;	Sempre iniciar pela amarração do topo, garantindo que ela fique firme na estrutura antes de qualquer outra fixação; O eletricista auxiliar deve segurar a escada; Confirmar que a escada está no ângulo adequado (regra 1/4) antes de amarrar; Observar as partes de fixação da base e apoio que devem dar firmeza para a escada; Utilizar nivelador de escada, se necessário;

	7.3 A amarração da parte da base inferior da escada será com a fita de tensionamento do kit de altura;  7.4 Passar a fita no montante na altura do peito, passar a corda na diagonal (entre poste e escada) em volta do poste e retornar com a fita na outra diagonal finalizando a passada no outro montante formando um “X” no poste com uma única volta; 7.5 A parte da fita que passa ao poste terá uma inclinação sentido para baixo, nivelada com o degrau inferior mantendo o esforço de torque sentido para baixo para melhor estabilização da base da escada.	Travamento inadequado da fita; Fita danificada; Fita folgada.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Utilizar apenas a fita do kit de altura, conforme procedimento; Tensionar adequadamente até impedir movimentos laterais; Testar a firmeza da base após amarrar; Inspecionar desgaste, cortes, abrasão e costuras soltas nas fitas antes do uso; Posicionar a fita sempre inclinada para baixo, alinhada ao degrau inferior, conforme POP; Garantir que a fita forme torque descendente suficiente

			para pressionar a escada contra o solo; Aplicar força controlada para tensionar a fita até eliminar folgas; Confirmar que a fita está firme e não sobe quando tracionada para cima.
Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
8. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	8.1 Instalar a fita de ancoragem do kit de altura na base poste, se não for suficiente para envolver a base do poste utilizar 2 (duas) fitas, utilizando um mosquetão para a união das fitas; 	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos os materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação;

8. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	8.2 Conectar os 2 trava quedas dos eletricistas na Linha de Vida e deixar na posição travada; 	Risco de queda; Deixar o trava-quedas destravado.	Realizar inspeção dos trava-quedas antes do início da ascensão na escada.
Passo	**Descrição**	**Fator de Risco**	**Medidas de Controle**
9. Executar ascensão na escada com Segurança.	9.1 Iniciar escalada degrau por degrau, e não levar ou conduzir equipamento, ferramenta e/ou material que não sejam os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e O Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ; **Nota 09: Somente será aceito o eletricista subir na escada conduzindo a carretilha e fita tubular para sua fixação.** 9.2 Ao chegar na parte superior da escada posicionar o trava-quedas preferencialmente no fator de queda menor que 1;	Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Ergonômico; Risco de queda com diferença de nível;	Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL. Manter postura ereta; Não estar portando nenhum tipo de adorno ou similar que possa fazer estrangulamento em caso de queda; Durante escalada o eletricista manterá as duas mãos nos montantes da escada;

			O trava-quedas deslizará na corda de linha de vida na altura do peito por cima do antebraço durante toda a escalada;
	9.3 Passar o talabarte de posicionamento em volta do poste e travá-lo na argola do cinto apenas com uma das mãos, a outra deve ficar segurando o poste. Ajustar talabarte de posicionamento;	Deixar o talabarte destravado; Choque elétrico;	Realizar inspeção na trava de segurança do talabarte, Realizar inspeção do local onde será passado o talabarte de posicionamento no poste;

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
10. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	10.1 O sistema de Resgate somente poderá ser montado no montante da escada envolvendo montante e degraus em forma de x. Em condições em que haja muro ou paredes, utilizar o **TRIPÉ** para escada. 	Ergonômico; Fita folgada; Rompimento da fita; Falha nos equipamentos.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos os equipamentos antes e após instalação; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação. Conferir mosquetões travados.

Nota 10: Será PERMITIDA as atividades em padrões onde há MURO seguindo os seguintes processos da atividade:

- **A atividade somente poderá ser realizada com o topo da escada devidamente amarrado a partir do solo;**
- **Com o topo devidamente amarrado a partir do solo, torna-se facultativo que o eletricista guardião segure a escada pelos montantes e apoie as sapatas com os pés para que o eletricista executor realize a subida/descida;**
- **Após a chegada do eletricista ao ponto de trabalho e com o talabarte devidamente passado e conectado, deve-se conferir toda a amarração do topo da escada. Caso seja necessário realizar ajustes na amarração, o eletricista executor deve solicitar ao eletricista posicionado no solo, segure a escada pelos montantes e apoie as sapatas com os pés a frente de cada sapata;**

- **Após a conclusão da atividade, o eletricista executor não deve desamarrar o topo da escada estando em altura. A desamarração deve ser realizada exclusivamente a partir do solo, e o eletricista guardião deve segurar a escada pelos montantes, mantendo os pés apoiados a frente de cada sapata;**

Nota 11: Quando não for possível realizar a amarração do topo da escada a partir do solo, deve-se utilizar o Tripé de Escada.

Nota 12: Todo trabalho em altura deve ser realizado no mínimo por dois empregados, sendo que um dos executores ficará no solo e assumirá a função de supervisor da atividade.

Nota 13: Nos trabalhos com instalação da linha de vida na escada, o executor deverá elevar o seu ponto de ancoragem, realizando a transposição da linha de vida, de modo que o trava-quedas permaneça posicionado acima do ponto de apoio na escada, reduzindo assim o fator de queda.

6.8 Passo a Passo para instalação e retirada do conjunto de içamento:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Instalar conjunto de içamento.	2.1 Levar carretilha e fita tipo tubular; 2.2 Instalar fita tubular no poste/estrutura, após prévia inspeção; 2.3 Instalar a carretilha na fita tubular.	Queda de objeto.	Utilizar todos os materiais necessários para a execução da tarefa, conforme especificado no item 6.1; O eletricista ao solo deve manter distância do raio de queda dos materiais.
3. Instalar conjunto de içamento por equipes de linha viva	3.1 Levar a carretilha e fita tipo tubular, instalando na estrutura abaixo dos condutores energizados 3.2 A equipe de solo sobe o bastão içador de cargas isolado através do conjunto de içamento (carretilha e corda)	Queda de objeto. Choque elétrico	Eletricista de solo não ficar abaixo da estrutura/raio de quedas do equipamento; Realizar a proteção das fases energizadas em proximidade ao ponto de instalação do bastão içador de cargas.

	3. O eletricista conecta ao poste o bastão içador de cargas através das selas ou parafusos de fixação na estrutura 3.4 A equipe retira a carretilha da estrutura e conecta no bastão içador de cargas.		
4. Retirar conjunto de içamento.	4.1 Retirar corda da carretilha e fixar a corda temporariamente em local de fácil acesso (escada ou outro ponto seguro); 4.2 Retirar a carretilha da fita tubular; 4.3 Retirar fita tubular do poste/ estrutura; 4.4 Colocar carretilha na argola de serviço no cinto paraquedista; 4.5 Realizar descensão da escada de forma Segura.	Risco de queda de materiais;	O eletricista ao solo deve manter distância do raio de queda dos materiais.

5. Retirada do conjunto de içamento por equipes de linha viva.	5.1 Iniciar retirando a carretilha e fixando na estrutura através da fita tubular; 5.2 Conectar o gancho da corda no conjunto de içamento no bastão içador; 5.3 Os eletricistas de solo sustentam a corda do conjunto de içamento; 5.4 O eletricista no alto da estrutura desconecta a sela ou parafuso da estrutura; 5.5 O eletricista de solo desce o bastão até o solo através da carretilha; 5.6 O eletricista no alto da estrutura retira a carretilha e fita tubular da estrutura.	Queda de objeto; Choque elétrico.	Eletricista de solo não ficar abaixo da estrutura/raio de quedas do equipamento; Realizar a proteção das fases energizadas em proximidade ao ponto de instalação do bastão içador de cargas.

6.9 Passo a Passo para transposição da linha de vida (instalação e retirada):

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Instalar as fitas de transposição no poste ou estrutura.	2.1 Selecionar as fitas correspondentes ao dimensionamento correto do poste ou estrutura;	Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Fitas mal instaladas, folgadas;	Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL; Instalar a fita de transposição na estrutura, ajustando-a conforme necessário.
	2.2 Colocar as fitas de transposição e mosquetões dentro do balde de lona; 2.3 Fazer içamento utilizando carretilha; 2.4 Instalar primeiro a fita de transposição no poste ou estrutura;	Ergonômico; Queda de objetos; Proximidade com Cabos Energizados BT;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; O eletricista ao solo deve manter distância do raio de queda dos materiais; Utilizar Luva isolante em acordo com a classe de tensão; Realizar a instalação das fitas de ancoragem de

	2.5 Preparar o mosquetão na corda de Linha de vida;  2.6 Comunicar ao outro integrante ao solo que faça a soltura da corda de linha de vida do degrau da escada; 2.7 Fixar a corda no mosquetão recém-instalado, garantindo o travamento adequado; 2.8 Tensionar novamente a corda de linha de vida. **Nota 14: Somente poderá ser realizado o procedimento de transposição com o talabarte devidamente conectado a estrutura e no cinto paraquedista. É proibido desconectar o trava-quedas da linha de vida durante toda a execução da atividade.**	Toque acidental da fita ou corda na Rede Energizada de baixa ou média tensão; Corda Linha de Vida folgada; Queda ou aumento do fator de queda;	transposição mantendo a distância de segurança em relação aos pontos energizados; Após realizar a transposição da Corda de Linha de Vida, tencionar. Conferir a todo momento as conexões dos mosquetões; Conferir as conexões do talabarte.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
3. Retirar a fita de transposição do poste ou estrutura.	3.1 A retirada deve ser iniciada pela fita de transposição posicionada acima do ponto de trabalho; 3.2 Somente poderá ser realizado o procedimento com o talabarte devidamente conectado no cinto paraquedista e posicionado no poste ou estrutura. É proibido desconectar o trava-quedas da linha de vida durante toda a execução da atividade; 3.3 Comunicar ao outro integrante ao solo que faça a soltura da corda de linha de vida no degrau inferior da escada; 3.4 Retirar as fitas de transposição do poste ou estrutura; 3.5 Colocar as fitas e os mosquetões dentro do balde de lona; 3.6 Usar o conjunto de içamento carretilha para descer o balde de lona com segurança.	Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Aumento do fator de queda; Queda ou aumento do fator de queda;	Fazer corretamente a desinstalação de forma correta; Conferir as conexões do talabarte; Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL.

6.10 Passo a Passo para posicionamento e instalação de escada singela e extensível, Sistema de linha de vida e amarrações de base e topo da escada. Cenário com Descensor Lory.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2 Retirar a escada do veículo.	2.1 Desamarrar escada do suporte de escadas; 2.2 Retirar escada do veículo.	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada; Ergonômico; Atingir terceiros.	Manter atenção no entorno do local; (Condições do terreno, obstáculos fixos/móveis); A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricistas; A escada singela poderá ser retirada por apenas um eletricista desde que suas condições físicas assim o permitam.

3. Transportar a escada.	3.1 Apoiar a escada na horizontal sobre o mesmo lado do ombro de ambos os eletricistas segurando com as duas mãos; 3.2 No caso de manuseio individual (escada singela) pegar a escada pelo meio, dividindo o peso, ou transportar a escada na posição vertical (de pé).	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada;	Observar o ambiente em que transportará a escada; No caso de transporte de escada singela, sempre segurar firmemente a escada próximo ao ponto de equilíbrio. Manter comunicação clara dos movimentos de parada e mudança de direção;
	3.3 No caso de manuseio em dupla (escada extensível, de madeira ou fibra), a escada deve ser carregada pelas extremidades, observando as nivelações do solo para evitar quedas e possíveis acidentes; 3.4 No transporte da escada extensível/singela dentro de subestações deverá ser feito abaixo da linha da cintura; 3.5 Movimentar escada de modo sincronizado; 3.6 Deixar a escada apoiada no solo.	Ergonômico; Atingir terceiros. Queda de mesmo nível; Ergonômico.	Manter sincronismo durante os movimentos; O eletricista que durante o transporte permanecer atrás, deve dar as orientações de direção e sentido; Não permanecer por muito tempo em posição agachada.

4. Preparar instalação do sistema de segurança para trabalho em altura antiqueda linha de vida.	4.1 Selecionar corda de linha de vida tamanho adequado de acordo ao item 4.23 deste procedimento; 4.2 Instale a fita de ancoragem de 550 mm com ABS no degrau superior da escada. 	Ergonômico.	Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL; Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados.
	4.3 Fixar mosquetão na fita de ancoragem, passar a corda de linha de vida no vão abaixo do degrau da fita;	Ergonômico;	Não passar por cima da escada sobre o solo;

	 4.4 Com uma das extremidades da corda de Linha Vida fazer nó volta do fiel com arremate cote, no segundo ou terceiro degrau. **Nota 15: Quando o trabalho exigir transposição acima do ponto de trabalho, deve-se deixar sobra suficiente da corda para permitir sua elevação.** 		Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados; A linha de vida somente poderá ser utilizada na escada, se for possível executar a amarração da escada no meio e topo do solo. Caso, contrário, a linha de vida deve ser ancorada em outro ponto resistente.
5. Instalar corda auxiliar de amarração de topo.	5.1 Selecionar corda auxiliar do tamanho adequado de acordo ao item: 4.7;	Ergonômico; Queda de mesmo nível;	Não passar por cima da escada sobre o solo;

	5.2 A corda de amarração poderá somente ser utilizada para amarração do topo da escada. **Nota 16: A corda de elevação da escada também poderá ser usada na amarração de base inferior.** **Nota 17: É proibido utilizar a corda auxiliar destinada à amarração do topo da escada como corda de linha de vida.** 5.3 Fazer nó volta do fiel com arremate nó forca com mínimo de 4 voltas na parte superior da escada envolvendo o encosto metálico ou de borracha; 	Uso de corda inadequada ao comprimento necessário; Escolha de corda danificada ou com desgaste; Dificuldade de operação por excesso de corda, gerando embaraço ou tropeço; Execução incorreta do nó, Tensionamento inadequado e falha operacional devido à falta de treinamento no nó correto.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados; Verificar o comprimento da corda conforme item 4.7 do procedimento; Evitar cordas com comprimento excessivo que possam causar enroscamentos; Inspecionar visualmente a corda quanto a desgaste, cortes, abrasões, deformações ou contaminação; Garantir que o trabalhador seja treinado na correta

			execução dos nós (NR-35 – capacitação); Conferir visualmente se o nó volta do fiel e o arremate em nó forca têm, no mínimo, 4 voltas, conforme exigido; Testar a firmeza do nó puxando a corda antes de liberar a escada para uso; Verificar se o nó está bem assentado no encosto metálico ou de borracha da escada, evitando escorregamento.
6. Posicionar a escada no ponto de trabalho.	6.1 Um dos eletricistas deve apoiar os 2 pés nas sapatas da escada enquanto o outro eletricista (na outra extremidade) inicia o movimento de subida da escada erguendo-a pelos montantes, posteriormente levantar a escada segurando degrau a degrau até alcançar a altura desejável de trabalho; 6.2 Movimentar escada na vertical e apoiar no poste com auxílio do outro eletricista;	Queda de mesmo nível. Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda da escada; Ergonômico; Atingir terceiros;	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo. Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e a correta técnica de posicionar a escada; Observar as partes de fixação da base e

	6.3 Usar a corda de elevação para estender a parte móvel até observar o travamento mecânico dos degraus; 6.4 Utilizar corda de extensão da escada para amarrar os degraus e montante inferiores reforçando o travamento; 6.5 Manter a base afastada em relação à superfície de apoio a uma distância de ¼ da altura alcançada.	Queda de materiais;	apoio que devem dar firmeza para a escada; Manter os dedos afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Usar a corda para estender a parte móvel da escada e verificar o seu correto travamento; Manter os pés afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Observar a trajetória da escada mantendo a atenção voltada para o seu topo; Se necessário, escorar o poste com guindauto.
7. Executar o tensionamento da corda de amarração de topo da escada.	7.1 Se o sistema for amarração de topo do solo o primeiro ponto a ser amarrado será o topo; 	Lesões físicas. Queda da escada; Queda de objeto; Ergonômico; Erosão; Desnível do solo; Proximidade com Cabos Energizados BT;	O eletricista auxiliar deve segurar a escada; Observar as partes de fixação da base e apoio que devem dar firmeza para a escada;

	7.2 Após processo de topo ser finalizado a corda será tensionada no mesmo degrau da linha de vida com nó; 7.3 Amarrar a parte da base inferior da escada com a corda de amarração de topo ou outra auxiliar;  7.4 Amarrar com nó volta do fiel montante e degrau na altura do peito, passar a corda na diagonal (entre poste e escada) em volta do poste e retornar com a corda na outra diagonal finalizando amarração com nó fiel envolvendo degrau e o outro montante formando um “X” no poste com uma única volta.	Toque acidental das cordas na Rede Energizada BT; Realizar teste de tensão em eletrodutos metálicos no poste; Proximidades com rede MT; Execução incorreta do nó, Tensionamento inadequado e falha operacional devido à falta de treinamento no nó correto. Ergonômico.	Utilizar nivelador de escada, se necessário; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Manter postura firme para realização dos nós de amarração; Garantir que o trabalhador seja treinado na correta execução dos nós (NR-35 – capacitação); Testar a firmeza do nó puxando a corda antes de liberar a escada para uso.
	7.5 A corda de amarração de base inferior também será tensionada com nó;	Ergonômico; Execução incorreta do nó, Tensionamento inadequado e falha operacional devido à falta de treinamento no nó correto.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Manter postura firme para realização dos nós de amarração. Garantir que o trabalhador seja

	 Foto correta de amarração da base da escada extensível em X;  Ilustração correta de amarração da base da escada extensível utilizando corda auxiliar.		treinado na correta execução dos nós (NR-35 – capacitação); Testar a firmeza do nó puxando a corda antes de liberar a escada para uso.

	7.6 Se o sistema de linha de vida for de ancoragem direta na estrutura a escada poderá ser amarrada a base inferior com a corda de extensão da abertura da escada ou corda auxiliar.		
8. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	8.1 Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm no poste com nó boca de lobo, se não for suficiente para envolver a base do poste utilizar 2 (duas) fitas, utilizando mosquetão;  Foto boca de lobo  Foto do descensor na fita com boca de lobo. 8.2 Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor,	Ergonômico; Fita folgada; Rompimento da fita; Falha nos equipamentos; Instalação incorreta do nó boca de lobo; Fita posicionada em local com arestas vivas ou superfícies abrasivas; Falha no fechamento do mosquetão, risco de desconexão. Seleção de fitas danificadas, risco de quebra durante uso.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Garantir que o nó boca de lobo seja executado corretamente e ajustado firmemente ao poste; Conferir o mosquetão (homologado, com trava funcionando) antes da utilização; Instalar a corda no Descensor conforme instrução do fabricante e treinamento do POP;

	mosquetão HMS tripla trava, tencionando a corda finalizando com volta segurança;		Tensionar a corda adequadamente, eliminando folgas que aumentem o fator de queda.

6.11 Passo a Passo para instalação da linha de vida através do Agulhão no Poste DT

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Instalar Agulhão no poste.	2.1 Antes de cada uso, verifique se o agulhão apresenta sinais de deformação, corrosão acentuada, fissuras ou falhas mecânicas que comprometam a sua utilização; 2.2 Realizar instalação da fita de transposição com anticorte com ABS no Agulhão;	Agulhão enferrujado / danificado; Instalação incorreta da fita de transposição no Agulhão; Fita de transposição defeituosa;	Inspecionar o Agulhão; Posicionar a fita no ponto correto do Agulhão, garantindo firmeza e compatibilidade; Inspecionar previamente a fita de transposição, verificando integridade, costuras, abrasão e deformações.
	2.3 Fazer instalação da fita de transposição no Agulhão com nó boca de lobo na argola da extremidade; 2.4 Instalar o meio da corda de Linha de Vida na fita de transposição usando um mosquetão; 2.5 Para o levantamento do Agulhão poderá ser utilizada vara telescópica ou vara de manobra seccionável; 2.6 Obrigatório o uso de um mosquetão oval aço rosca dupla antiqueda na parte	Fita de transposição defeituosa; Mosquetão defeituoso; Queda de objeto; Ergonômico;	Analisar se há sinais de rompimento na fita de transposição; Verificar sinais de trincas ou deformações; O eletricista ao solo deve manter distância apropriada da zona de impacto de objetos;

	abaixo do cabeçote na extremidade da vara; 2.7 Após instalação do Agulhão no máximo segundo furo do poste e obrigatório fazer o travamento em x utilizando a fita de transposição;  Mosquetão Oval de Aço Antiqueda	Risco Elétrico; Execução incorreta do nó boca de lobo, resultando em soltura durante o uso; Fixação em argola do agulhão deformada ou comprometida; Curto-circuito e Choque elétrico;	Levantar a vara com firmeza e cuidado; Observar atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; O processo de instalação do Agulhão só poderá ser realizado conforme distâncias de segurança da NR10: Zona de Risco Zona Controlada Zona Livre;
	 2.8 Para trabalhos em escada uma das extremidades da corda de Linha Vida	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau

	fazer nó volta do fiel com arremate cote, no segundo ou terceiro degrau; 2.9 Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm, com revestimento anticorte, na base do poste utilizando nó tipo “boca de lobo”. Caso o comprimento não seja suficiente para envolver toda a base, utilizar duas fitas em conjunto, conectadas por meio de mosquetão; 2.10 Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, mosquetão, tencionando a corda finalizando com volta segurança; 2.11 Caso o agulhão seja acionado por retenção de queda, o equipamento deve ser imediatamente retirado de uso, independentemente da existência de danos visíveis. O acessório somente poderá retornar à operação após avaliação e liberação pelo fabricante ou por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Mecânico); **Nota 18: É proibido instalar o agulhão da linha de vida em cruzetas ou em quaisquer equipamentos da rede elétrica.**	Falha nos equipamentos. Risco Elétrico;	estado de conservação; Inspecionar todos materiais. Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação. Observar atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; O processo de instalação do Agulhão só poderá ser realizado conforme distâncias de segurança da NR10: Zona de Risco Zona Controlada Zona Livre;

3. Instalação do sistema de ancoragem a partir do nível do solo, utilizando agulhão ou gancho, para execução de atividades utilizando escada ou espora.	3.1 Toda instalação será idêntica ao passo 2; **Obs.: Será modificado somente a instalação da ancoragem de uma das extremidades da corda.** 3.2 Fazer ancoragem da corda de ligação dos trava-quedas no primeiro mosquetão com nó volta do fiel com arremate em cote de segurança na ancoragem da fita de 2.000 mm;	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.
	3.3 Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, instalar o mosquetão diretamente no mosquetão de ancoragem da corda já realizado, tencionando a corda finalizando com volta segurança.  Foto do descensor no poste para utilização espora.	Falha nos equipamentos; Defeituosa; Sinais de rompimento.	Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.

4. Instalação do Gancho de ancoragem para Linha de vida.	4.1 Antes de cada uso, verifique se o gancho apresenta sinais de deformação, corrosão acentuada, fissuras ou falhas mecânicas que comprometam a sua utilização; 4.2 Selecionar o Gancho e equipamentos; 4.3 Instalar mosquetão no Gancho ao meio da corda de Linha de Vida; 4.4 Para o levantamento do Gancho poderá ser utilizada vara telescópica ou vara de manobra seccionável; 4.5 Obrigatório o uso de um mosquetão oval aço rosca dupla antiqueda na parte abaixo do cabeçote na extremidade da vara;  4.6 Caso o gancho seja acionado por retenção de queda, o equipamento deve ser imediatamente retirado de uso,	Gancho enferrujado; Mosquetão HMS tripla trava defeituoso; Queda de objeto; Ergonômico; Risco Elétrico;	Inspecionar o Gancho; Verificar sinais de trincas ou deformações; O eletricista ao solo deve manter distância apropriada da zona de impacto de objetos; Levantar a vara com firmeza e cuidado; Observar atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; O processo de instalação do Agulhão só poderá ser realizado conforme distâncias de segurança da NR10: Zona de Risco Zona Controlada Zona Livre;

	independentemente da existência de danos visíveis. O acessório somente poderá retornar à operação após avaliação e liberação pelo fabricante ou por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Mecânico).		
	4.7 Para trabalhos em escada uma das extremidades da corda de Linha Vida fazer nó volta do fiel com arremate cote, no segundo ou terceiro degrau; 4.8 Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm, com revestimento anticorte, na base do poste utilizando nó tipo “boca de lobo”. Caso o comprimento não seja suficiente para envolver toda a base, utilizar duas fitas em conjunto, conectadas por meio de mosquetão; 4.9 Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, mosquetão, tencionando a corda finalizando com volta segurança;	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento; Falha nos equipamentos;	Luva isolante conforme classe de tensão da rede no processo de passagem instalação do Gancho; Luva isolante conforme classe de tensão da rede conforme classe de tensão da rede; O processo de instalação do Gancho só poderá ser realizado conforme distâncias de segurança da NR10: Zona de Risco Zona Controlada Zona Livre; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais;

			Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.
5. Locais seguros para instalação do Gancho.	5.1. Instalar o gancho apenas em pontos que possuam resistência suficiente para suportar uma possível queda e, posteriormente, permitir a execução segura de um resgate. Exemplo de ancoragem;  5.2 Instalar o gancho com a linha de vida utilizando a vara de manobra ou telescópica, mantendo distância segura da rede e confirmando visualmente o	Lesões físicas; Queda da escada; Rompimento do ponto de ancoragem;	Fazer análise de estruturas e objetos que possam atingir diretamente em uma queda; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.

	correto encaixe e travamento do gancho no ponto de ancoragem; **Nota 19: É proibido instalar o gancho em cruzetas, mão francesa ou em quaisquer equipamentos da rede elétrica, exemplo: pino de isolador.**		

6.12 Passo a Passo para retirada de escada:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Retirada da escada do poste ou estrutura.	1.1 Para retirar a escada, executar a operação de maneira inversa da instalação; 1.2 Retirar a escada do poste ou estrutura;	Lesões físicas; Ergonômico; Queda da escada; Queda de mesmo nível. Solavancos;	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricistas; Usar Equipamento de Proteção Individual; Observar o ambiente em que transportará a escada; Manter postura firme para realização da retirada dos nós de amarração;

Nota 20: Como medida preventiva, todos os componentes da equipe devem estar preparados para realizar o resgate de qualquer membro que tenha se acidentado, assim como todos os equipamentos a serem utilizados já devem estar preparados e armados para realizá-lo;

Nota 21: Ao ocorrer o incidente/acidente, é importante assegurar que todos mantenham a calma e compreendam que devem seguir as instruções do responsável pelo serviço, mantenham a calma e removam todos da área de trabalho;

Nota 22: Uma escada não pode ser utilizada simultaneamente por mais de um empregado, a única hipótese é em casos de salvamento de vítima, sendo essa a única exceção a determinação;

Nota 23: A linha de vida deve estar ancorada na estrutura do poste em local previamente definido na análise de risco, conforme capacidade estrutural do poste ou estrutura.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.13 Fixação de Linha de Vida em Estruturas com Aplicação com dispositivo Agulhão em linha de Transmissão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2.Instalação do agulhão na estrutura diretamente do solo	2.1 Antes de cada uso, verifique se o agulhão apresenta sinais de deformação, corrosão acentuada, fissuras ou falhas mecânicas que comprometam a sua utilização; 2.2 Estender a vara de manobra ou telescópica, com o agulhão, a fita e a linha de vida previamente conectados, até a altura desejada; 2.3 Conectar o agulhão ao furo da estrutura, assegurando o encaixe integral e o travamento completo; 2.4 Laçar com a fita de ancoragem a ponta e a base do agulhão; 	Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Lesões físicas; Ergonômico; Queda do bastão e agulhão; Queda de mesmo nível; Queda em altura; Queda de objetos sobre o colaborador de solo; Choque elétrico;	Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL; Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Utilizar um mosquetão conectado ao bastão e fita; Usar Equipamento de Proteção Individual; Proibir permanência sob a linha de queda;

	Nota 24: É proibido instalar o agulhão da linha de vida em cruzetas ou em quaisquer equipamentos da rede elétrica. 2.5 Com o agulhão já conectado a estrutura e com a cinta passada sobre ele, instalar uma fita na base da estrutura e nela conectar o descensor; 2.6 Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm, com revestimento anticorte, na base do poste utilizando nó tipo “boca de lobo”. Caso o comprimento não seja suficiente para envolver toda a base, utilizar duas fitas em conjunto, conectadas por meio de mosquetão; 2.7 Amarrar uma das cordas de linha de vida no mosquetão conectado a cinta na base da estrutura e a outra conectada no mosquetão; 		
3. Instalação do dispositivo agulhão em estruturas de	3.1. Com a escada devidamente posicionada na estrutura e com a linha de vida fixada a mesma, o colaborador de solo segura a escada com as duas	Ergonomia; Queda de Altura;	Posicionar-se adequadamente para

linha de transmissão com uma segunda linha de vida.	mãos no montante e os pés em sua base, o outro colaborador conecta o trava-quedas na corda de linha de vida e realizar a subida até chegar ao ponto desejado; 3.2 O eletricista em solo entrega para o eletricista posicionado na escada a vara de manobra ou telescópica com o agulhão nele conectado a segunda linha de vida;  3.3 Posicionado na escada, o eletricista deve receber a vara de manobra ou telescópica, com o agulhão e a linha de vida previamente conectados, instalar o agulhão no ponto designado do poste e envolver o poste e o agulhão com a fita conectada à linha de vida; 3.4. Com o agulhão já conectado a estrutura e com a cinta passada sobre ele, instalar uma fita na estrutura e nela conectar o descensor; 3.5. Amarrar uma das cordas de linha de vida no mosquetão conectado a cinta na	Queda da escada (deslizamento lateral); Queda de objetos sobre o colaborador de solo; Choque elétrico; Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio, sol e etc);	movimentação do corpo; A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricistas; Amarrar topo da escada do solo; Usar Equipamento de Proteção Individual; Observar o ambiente em que transportará a escada; Manter postura firme para realização da retirada dos nós de amarração; Avaliar distância segura e condições impeditivas; bloquear/desenergizar quando previsto;

	base da estrutura e a outra conectar no mosquetão; 3.6 Caso o agulhão seja acionado por retenção de queda, o equipamento deve ser imediatamente retirado de uso, independentemente da existência de danos visíveis. O acessório somente poderá retornar à operação após avaliação e liberação pelo fabricante ou por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Mecânico).		EPI elétrico conforme tensão/atividade (luvas isolantes + Luva de cobertura, vestimenta adequada, capacete classe B com jugular, calçado apropriado).

6.14 Fixação de Linha de Vida em Estruturas com Aplicação do Gancho

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Instalação do Gancho para aplicação da linha de vida	2.1. Instalar o gancho com mosquetão no cabeçote universal da vara de manobra ou telescópica. Passar uma das extremidades da corda de linha de vida por dentro do mosquetão deixando bastante sobra de forma que alcance o ponto de ancoragem;  2.2. Utilizando a vara de manobra ou telescópica com cabeçote universal, elevar o gancho com a corda da linha de vida/resgate e instalá-lo na cinta da estrutura; **Nota 25: É proibido instalar o gancho em cruzetas, mão francesa ou em quaisquer**	Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Lesões físicas; Ergonômico; Queda do bastão e Gancho; Queda de mesmo nível; Rompimento do ponto de ancoragem;	Não iniciar/suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL; Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Utilizar um mosquetão conectado ao bastão e fita; Usar Equipamento de Proteção Individual; Fazer análise de estruturas e objetos que possam atingir

	equipamentos da rede elétrica, exemplo: pino de isolador.   2.3 Caso o gancho seja acionado por retenção de queda, o equipamento deve ser imediatamente retirado de uso, independentemente da existência de danos visíveis. O acessório somente poderá retornar à operação após avaliação e liberação pelo fabricante ou por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Mecânico).		diretamente em uma queda.

6.15 Passo a Passo para posicionamento de escada central giratória, instalação do kit resgate, ascensão e descensão.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Instalar linha de vida na escada e instalar kit resgate.	2.1 Instalar a linha de vida na escada através da fita eureca e ou fita de ancoragem e mosquetão; 2.2 Alternativamente, fixar o estropo no penúltimo degrau da escada, junto à longarina, instalar nele um mosquetão de aço com dupla trava e passar a corda (linha de vida) pelo interior do mosquetão; 2.3 Amarrar a linha de vida na base, mantendo-a levemente tracionada; 2.4 Passar a fita de ancoragem do kit de resgate nos montantes da escada em formato X, instalar o descensor e tensionar a corda; **Nota 26: passo "2.4" realizar após o execução do passo 3.6.**	Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Ergonômico; Queda de diferente nível; Queda de mesmo nível.	Realizar a instalação da fita de ancoragem, garantindo a correta fixação do equipamento. Conferir continuamente o correto posicionamento da linha de vida e dos mosquetões durante toda a atividade. Após a instalação da corda (linha de vida) e do descensor, realizar o tensionamento adequado do sistema e efetuar a amarração da corda no degrau inferior, assegurando sua correta fixação e estabilidade.

3.Posicionar escada no ponto de trabalho	3.1 Destravar o suporte da escada no veículo; 3.2 Levantar escada por meio da alavanca (pistão pneumático) ou manivela (manual) e verificar o ângulo e inclinação adequado para o trabalho; 3.3 Liberar a trava e girar a escada de modo a atingir a direção adequada; 3.4 Estender a escada de forma segura, atentando-se às orientações e sinalizações do Guardião da Vida referentes aos pontos cegos e à proximidade de circuitos energizados, respeitando as distâncias mínimas de segurança e os equipamentos de segurança definidos no POP.00112; 3.5 Verificar se as catracas estão presas no degrau; 3.6 Recolocar trava de segurança de giro da escada e prender a corrente de segurança;	Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda da escada; Rompimento da corda; Esmagamento; Queda de materiais; Escada Inclinada ou vertical demais; Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Desnível do solo; Choque elétrico, Arco Elétrico, (Proximidade com Cabos Energizados BT); Atropelamento; Ergonômico; Atingir terceiros. Queda de diferente nível; Queda de mesmo nível;	Não posicionar os membros nas zonas de convergência mecânica do equipamento. Não iniciar ou suspender atividades em condições impeditivas (vento forte, chuva, risco de descargas atmosféricas) conforme POP.00284.EQTL. Não posicionar a escada central em ângulo de trabalho superior à faixa de 70° a 80°. A operação deve ser de forma suave para evitar movimentos bruscos. Nunca deixar a escada tocar em qualquer condutor. Nunca apoiar escada sobre a rede de distribuição. Quando do posicionamento da escada em

			proximidade com rede energizada, realizar o posicionamento fazendo uso de luva isolante; Manter atenção no entorno do local; (Condições do terreno, obstáculos fixos/móveis). Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Usar balaclava, protetor facial, luvas isolantes conforme classe de tensão, com luva de cobertura, Utilizar mangas e luvas de borracha isolantes conforme classe de tensão.

4. Equipar-se para realizar trabalhos em altura e subir a escada.	4.1 Equipar-se com cinto tipo paraquedista e fixar o talabarte de posicionamento na lateral do cinto; 4.2 Certificar-se que o dispositivo corta talabarte e a vara de manobra estão posicionados em local adequado, acessível para uso pelo guardião, em caso de resgate, caso contrário providenciar o posicionamento em local adequado; 4.3 Certificar-se o kit para trabalho e resgate em altura se se encontra instalado, caso contrário providenciar sua instalação; **Nota 27: Amarrar a corda de linha da vida na base da escada nos primeiros degraus.** 4.4 Prender o trava-quedas na linha da vida e em seguida na fixação peitoral do cinto paraquedista; 4.5 Certificar-se que a escada está travada corretamente; 4.6 Escalar a escada com as duas mãos apoiadas nos montantes até o ponto de trabalho; 4.7 Escalar a escada, verificando o perfeito travamento das catracas “bico de papagaio” ao degrau; 4.8 Instalar o talabarte no máximo até o penúltimo degrau da parte móvel da escada, envolvendo-o entre o degrau e o montante.	Queda da escada; Esmagamento; Queda de materiais; Escada Inclinada ou vertical demais; Condição ambiental adversa (vento, chuva, raio e etc); Desnível do solo; Choque elétrico (Proximidade com Cabos Energizados BT); Queda com diferença de nível.	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, linha de vida e capacete. Subir no equipamento sempre de frente.

5. Realizar a descensão pela escada central giratória.	5.1 Soltar o talabarte de posicionamento e iniciar a descida de forma controlada; 5.2 Ao chegar à base, desconectar o trava-quedas da fixação peitoral do cinto tipo paraquedista e, em seguida, removê-lo da corda da linha de vida; 5.3 Desprender a corda da linha de vida, desamarrando-a do degrau da escada.		Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, linha de vida e capacete. Descer da escada sempre de costas.

6.16 Método de Resgate em postes RD

Resgate nas Estruturas da Distribuição nos Serviços com Escadas (método 1)

Acionar imediatamente o auxílio externo (SAMU e Corpo de Bombeiros) e o Centro de Operação, priorizando o resgate da vítima e, se necessário, solicitar o desligamento do circuito.

Durante a subida e descida da escada, se ocorrer de o eletricista sofrer um mal súbito, queda ou qualquer ocorrência que o impeça de continuar, este ficará pendurado no sistema de linha de vida/resgate.

O eletricista do solo deve, então, observar se o acidentado está ou não preso à escada entre os degraus ou partes da estrutura. Caso o acidentado esteja preso à escada ou estrutura, o eletricista do solo deve se conectar à linha de vida por meio do trava-queda já instalado na mesma, escalar até o ponto onde está o acidentado para desprendê-lo. Em seguida, retorna ao solo e faz a descida do acidentado manuseando a corda de linha de vida controlando sua descida com o uso do descensor.

Quando o eletricista estiver subindo a escada, mas não estiver conectado à estrutura, não há necessidade de o eletricista em solo subir na escada para soltar o colega, pois o mesmo, fica pendurado pela linha de vida, mas não preso à escada ou estrutura. Nestes casos, o eletricista do solo inicia de imediato o resgate do companheiro manuseando a corda de linha de vida, controlando a descida com o uso do descensor;

No solo, o componente da equipe deve avaliar a lesão do acidentado e iniciar os primeiros socorros, se for o caso. Todo acidentado que necessite de primeiros socorros deve ser conduzido a uma unidade de atendimento médico.

Em caso de acidente no ponto de trabalho, é muito provável que o eletricista executante da tarefa no alto da estrutura já esteja com o talabarte envolvendo a estrutura. Dependendo da origem do acidente, o eletricista poderá ficar inconsciente e, provavelmente, preso à estrutura pelo talabarte.

Após a ocorrência do acidente o eletricista posicionado no solo deve avaliar e identificar a origem do acidente. Nos acidentes de origem elétrica é necessário que, antes de qualquer providência, haja a constatação de que o sistema foi desenergizado, ou ainda, que é possível desfazer com segurança o contato do acidentado com a parte energizada;

Uma vez eliminados ou controlados os riscos, o colaborador deve realizar o resgate.

O socorrista pode cortar o talabarte da vítima se perceber que este procedimento é seguro e que se torna mais rápido a ação de desprender o talabarte.

Nota 28: Caso a equipe disponha da ferramenta corta-talabarte, o guardião poderá utilizá-la acoplada a vara de manobra seccionável ou a vara telescópica para realizar o corte de forma segura e controlada, sem a necessidade de acessar a vítima por meio de escalada na escada. Após o corte, para efetuar a descida da vítima, o guardião deverá acionar o descensor, liberar o sistema de resgate e garantir uma descida controlada até o solo, preservando a integridade da vítima durante toda a operação.

No solo, a equipe deve avaliar imediatamente as condições da vítima e iniciar os primeiros socorros.

6.17 Resgate em Cesta Aérea (método 2)

Acionar imediatamente o auxílio externo (SAMU e Corpo de Bombeiros) e o Centro de Operação, priorizando o resgate da vítima e, se necessário, solicitar o desligamento do circuito.

O método deve ser utilizado exclusivamente para **resgate de colaboradores** em situações em que haja necessidade de retirar o eletricista da cesta aérea.

Instalar a bolsa com o KIT de resgate no braço da cesta aérea, a uma distância mínima de 3 metros em relação a cesta aérea, certificando-se que a catraca e os tirantes estão firmes. Durante a instalação o colaborador deve estar conectado por meio do talabarte Tipo I na lança do equipamento. A mesma regra serve para instalação ou retirada da capa de proteção da lança e cesta aérea. É proibida a instalação da bolsa do kit de resgate no braço isolante (SKY) da cesta aérea.

Com uma vara de manobra telescópica ou seccionável de 4 elementos, adaptada com um cabeçote para manobra de chaves na extremidade, o eletricista responsável pelo resgate deve acionar o olhal metálico presente na parte inferior do KIT, realizando um movimento contínuo de cima para baixo até a abertura total do sistema de resgate.

Ainda com a vara de manobra, conectar o cabeçote ao gancho de travamento e puxá-lo através de movimento contínuo e o mais retilíneo possível até alcançá-lo com as mãos. Evite movimentos bruscos para não acionar o sistema de travamento do moitão, causando com isso perda de tempo.

O colaborador que realizar o resgate deve fazer sua ancoragem a cesta aérea através do talabarte para garantir sua segurança. Em seguida, deve conectar o gancho com trava na argola costal do cinturão do colaborador que está sendo socorrido.

Neste momento deve ser iniciado o movimento de subida do colaborador através de movimento contínuo da corda do kit de resgate. O colaborador acidentado deve ser içado até seus pés ficarem completamente fora da cesta.

Após subida completa do eletricista acidentado, o braço da cesta aérea deve ser afastado da carroceria do veículo em distância suficiente para permitir a passagem do eletricista até o solo após sua retirada da cesta.

Para os veículos over center (a cesta desce até o solo) não será necessário kit de resgate, o método de descida é realizado através dos comandos inferiores (torre do equipamento), onde o eletricista em solo deverá acessar os comandos inferiores da cesta aérea e direcioná-la até o solo para que possa ser realizado os primeiros atendimentos da vítima.

6.18 Resgate em Escada Central Giratória (Método 3)

Acionar imediatamente o auxílio externo (SAMU e Corpo de Bombeiros) e o Centro de Operação, priorizando o resgate da vítima e, se necessário, solicitar o desligamento do circuito.

Realizar a verificação do sistema, assegurando que o dispositivo de resgate esteja devidamente instalado e em plenas condições de uso.

Durante a subida ou descida pela escada, caso o eletricista sofra mal súbito, queda ou qualquer ocorrência que o impeça de prosseguir, ele permanecerá suspenso pelo sistema de linha de vida/resgate, sendo que, se não estiver conectado à estrutura, não será necessário o corte do talabarte, pois estará sustentado exclusivamente pela linha de vida.

Nessa situação, o eletricista em solo deve certificar-se de que o sistema de resgate esteja corretamente conectado à argola peitoral do cinto tipo paraquedista da vítima, por meio do trava-quedas. E iniciar imediatamente o resgate, efetuando o manuseio da corda da linha de vida e controlando a descida por meio do descensor.

Se o acidente ocorrer no ponto de trabalho, é provável que o eletricista esteja preso à estrutura pelo talabarte. Caso a vítima esteja inconsciente ou impossibilitada de se desconectar, o guardião deverá utilizar a ferramenta corta-talabarte acoplada a vara de manobra seccionável ou vara telescópica, realizando o corte de forma segura e controlada.

Durante a descida da vítima, o guardião deverá acionar o descensor, liberar o sistema de resgate e garantir uma descida controlada até o solo.

No solo, a equipe deve avaliar imediatamente as condições da vítima e iniciar os primeiros socorros.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

7.19 Apito Profissional para Situação de Emergência

O apito será uma ferramenta a ser utilizada pelo encarregado como meio de alerta em situações de risco em trabalhos na rede elétrica. É uma ferramenta que tem como objetivo garantir a comunicação eficaz entre o encarregado e os membros da equipe que estão executando a atividade. Ele permitirá a transmissão de mensagens rápidas e claras, minimizando o risco de acidentes e garantindo um ambiente de trabalho seguro.

Quando ouvirem o sinal do apito (um silvo longo), todos os eletricistas devem interromper as atividades, sair da zona de risco e aguardar as instruções do supervisor.

7.20 Modelo de Apito

Apito profissional construído a partir de plástico ABS de alta resistência, garantindo uma composição livre de bisfenol A para maior segurança. Equipado com uma esfera de elevada leveza e durabilidade, confeccionada em cortiça ou isopor, o apito permanece impermeável mesmo em imersão em água, devido à natureza não-absorvente desses materiais.

O dispositivo possui um anel de fixação, uma argolinha, solidamente integrada na extremidade, permitindo sua fácil manipulação e a possibilidade de ser anexado a cordões ou equipamentos diversos.

Rendimento acústico do apito: saída sonora de aproximadamente 115 decibéis, assegurando sua audibilidade mesmo em ambientes ruidosos.

Dimensões do apito: aproximadamente 5,2 cm de comprimento por 1,9 cm de largura, enquanto a argolinha apresenta cerca de 1,3 cm de diâmetro. O mecanismo de acionamento é eficiente, demandando um esforço mínimo para produzir um som grave e distintivo, característica essencial para situações que exigem respostas rápidas e inequívocas.



Figura 1 – Foto do modelo de apito apresentado

7.21 Instruções de Higienização

Preparação Inicial:

Antes de iniciar o processo de higienização, certifique-se de ter um local limpo e bem iluminado para trabalhar. Reúna os materiais necessários, como água morna, sabão neutro, uma escova de cerdas macias, um pano limpo e álcool isopropílico.

Remoção de Partículas Sólidas:

Primeiro, remova cuidadosamente qualquer resíduo ou partícula sólida do apito. Use a escova de cerdas macias para eliminar sujeira, poeira ou detritos acumulados. Faça isso delicadamente para evitar danos ao apito.

Limpeza com Água e Sabão:

Encha uma pia ou recipiente com água morna e adicione algumas gotas de sabão neutro. Mergulhe o apito na solução e, usando o pano limpo ou a escova de cerdas macias, esfregue suavemente todas as áreas do apito, incluindo a bolinha, a argolinha e outras superfícies.

Enxágue:

Enxágue o apito minuciosamente sob água corrente para remover todos os resíduos de sabão. Certifique-se de que não haja resíduos remanescentes.

Desinfecção Opcional:

Se desejar um nível adicional de desinfecção, mergulhe uma parte do pano limpo em álcool isopropílico e passe-o delicadamente sobre as superfícies do apito. Isso ajudará a eliminar qualquer possível microrganismo.

Secagem Adequada:

Após a limpeza e desinfecção, coloque o apito em um local bem arejado para secar naturalmente. Evite utilizar calor excessivo ou secadores, pois isso poderia danificar os componentes.

Verificação Final:

Após o apito estar completamente seco, verifique novamente todas as partes para garantir que não haja umidade residual ou sujeira.

Armazenamento:

Guarde o apito em um local limpo e seco, de preferência em um estojo ou bolsa própria para evitar a exposição a sujeira e contaminantes.

Lembrando que a frequência de higienização pode variar dependendo do uso do apito e do ambiente em que ele é utilizado. Para situações de emergência, é especialmente importante manter o apito limpo e pronto para uso a qualquer momento.

7.22 Torre de Iluminação: Melhoria da Visibilidade

A torre de iluminação é uma peça fundamental para manter a visibilidade adequada durante as operações noturnas ou em ambientes com baixa luminosidade. Composta por luzes LED potentes e ajustáveis, a torre proporciona uma fonte de iluminação intensa e direcionada. A sua instalação é de fácil manuseio, permitindo que a equipe a monte rapidamente nos locais de trabalho.

- Vantagens

Segurança Aprimorada: A torre de iluminação elimina sombras e áreas escuras, reduzindo o risco de acidentes relacionados à visibilidade inadequada.

Eficiência Operacional: As atividades podem prosseguir sem interrupções, independentemente das condições de luz, mantendo a produtividade.

Inspeções Precisas: A iluminação intensa facilita inspeções minuciosas, contribuindo para a identificação de potenciais perigos.

- Utilização

A torre de iluminação deve ser empregada durante a noite ou sempre que a luminosidade ambiente for insuficiente para garantir uma visão clara das tarefas em andamento. Ela deve ser posicionada estrategicamente de forma a abranger a área de trabalho com a máxima iluminação possível.



Figura 2 – Foto do Torre de iluminação 20V MAX*, 3 Configurações de Brilho 1.000/1.800/3.000 Lúmens (sem bateria e sem carregador)

7.23 Detector de Tensão para Capacete: Identificação de Riscos Elétricos

O detector de tensão para capacete é uma ferramenta essencial para a identificação de tensões elétricas próximas. Compacto e leve, ele se fixa facilmente ao capacete de segurança da equipe. O dispositivo emite alertas visuais e sonoros quando detecta campos eletromagnéticos associados a tensões elétricas, possibilitando que os trabalhadores evitem áreas perigosas.

- Vantagens

Prevenção de Choques Elétricos: O detector de tensão alerta os usuários sobre a presença de tensões elétricas, evitando o contato acidental com equipamentos energizados.

Conscientização em Tempo Real: As notificações imediatas incentivam a conscientização constante sobre o ambiente elétrico ao redor, mantendo os trabalhadores em estado de alerta.

- Utilização

O detector de tensão para capacete deve ser utilizado sempre que houver a possibilidade de exposição a campos elétricos, especialmente em ambientes com fiação exposta ou equipamentos elétricos. A equipe deve estar treinada para reconhecer os alertas emitidos pelo dispositivo e tomar medidas preventivas imediatas.



Figura 3 – Foto de detector de tensão pessoal por campo elétrico

8 ITENS DE CONTROLE

- Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimento de escalada e/ou execução do trabalho em altura.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM		RESPONSÁVEL
00	16/12/2021		Emissão Inicial	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha
01	09/03/2023	6.1 e 6.2	6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas (Inclusão de novos itens); 6.2 Passo a Passo para execução da inspeção em poste de madeira (Inclusão de novos itens); Inclusão das Notas 3 ao 6.	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha Jose Junior de Mendonça Vinicius Cordeiro Alves
02	01/02/2024	6.1 e 7	Foram adicionados o apito, a torre de iluminação e o detector de tensão para capacete. Incluídos sistemas de linha de linha de vida e resgate para trabalho em altura em postes. Incluído procedimento para resgate de vítima em poste RD.	Maxinard A. Monteles Costa Jose Junior de Mendonça
03	30/01/2026	4.1,4.5,4.10, 4.16, 5, 6.1,	Foram adicionadas as definições de APR, fator de queda e ancoragem, bem como a especificação do diâmetro da corda da linha de vida, que	Alisson Fonseca dos Santos

		6.2, 6.3 a 6.12,	passa a variar entre 11 mm e 12 mm. Incorporam-se a este Procedimento, como referências legais, normativas e técnicas, os seguintes documentos: MN.00017.EQTL; MN.00046.EQTL; NP.00030.EQTL; NP.00078.EQTL; POP.00110.EQTL; POP.00115.EQTL; POP.00465.EQTL; ET.00618.EQTL; Catálogo de Padronização de EPI e EPC; NR-06; NR-07; NR-12; NR-17; NR-21; ABNT NBR 16325-1:2024; ABNT NBR 14626; ABNT NBR 14629; ABNT NBR 15834; ABNT NBR 14628:2010; ABNT NBR 15837; ABNT NBR 15595:2016; ABNT NBR 15475:2007; e ABNT NBR 16308-1:2014. Todas as tabelas de materiais necessários à execução das tarefas foram reformuladas, contemplando EPI, EPC, acessórios, ferramentas e materiais específicos. Foi criado o item 6.2, que apresenta as considerações iniciais para a execução deste procedimento.	

			Foram revisados os fatores de risco e as respectivas medidas de controle constantes dos itens 6.3 a 6.12. Foram adicionadas as Notas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 25.	
04	30/07/2026	4.16, 6.1, 6.15, 6.16 e 6.18.	Adicionado item 4.16 descrição e características técnicas da escada central veicular giratória; Adicionado item 6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas: Inclusão da ferramenta Corta Talabarte com Estojo para utilização em procedimentos de Resgate em Escada Central Giratória e em RD, visando possibilitar a rápida liberação do sistema de conexão do trabalhador durante operações de resgate em altura. Adicionado o item: 6.15 Passo a Passo para posicionamento de escada central giratória, instalação do kit resgate ascensão e descensão, e suas etapas 1. Executar as tarefas preliminares; 2. Instalar linha de vida na escada e instalar kit resgate; 3 Posicionar escada no ponto de trabalho; 4 Equipar-se para realizar trabalhos em altura e subir a escada; 5 Realizar a	Douglas da Silva Machado Sirino

			descensão pela escada central giratória. Adicionado a nota técnica no item 6.16. E o item 6.18 Resgate em Escada Central Giratória.	
	30/07/2026	4.5, 4.29, 4.30, 5.4, 6.1, 6.2	Adicionada a ferramenta corta-talabarte no item 4.5; Adicionada a descrição da ferramenta corta-talabarte no item 4.29; Alterada a referência normativa da NR-35 no item 4.30; Incluídas as referências procedimentais POP.00454.EQTL - Utilização de Cesta Aérea e POP.00745.EQTL - Utilização de Tripé para Escada e POP.00112.EQTL - Atividade Preliminar de Segurança para Trabalhos Elétricos no item 5.4; Substituída a descrição do capacete de segurança para Classe E no item 6.1; Adicionados o apito e a torre de iluminação aos acessórios, ferramentas e materiais específicos do item 6.1; Adicionada a obrigatoriedade de amarração da escada singela e extensível (topo e base), independentemente da posição do trabalhador na escada, conforme item 6.2.	Alisson Fonseca dos Santos

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Douglas da Silva Machado Sirino – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Elton Maia de Lucena Souza – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho